Diabetes Prediction Dashboard

Machine Learning aplicado a la detección temprana de diabetes

Proyecto de Ciencia de Datos

El Problema

Prevalencia

La diabetes es una enfermedad crónica con alta prevalencia mundial, afectando a más de 537 millones de adultos globalmente.

Diagnóstico

Muchos pacientes no son diagnosticados a tiempo, lo que aumenta significativamente las complicaciones y costos de tratamiento.

Existe una necesidad urgente de herramientas de detección temprana basadas en datos clínicos para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Nuestra Solución

Dashboard interactivo en Streamlit

Aplicación web desarrollada con interfaz moderna y accesible para profesionales de salud y análisis de datos clínicos.

Predicción en tiempo real

Evaluación instantánea del riesgo de diabetes mediante algoritmos de Machine Learning entrenados con datos clínicos reales.

Visualización dinámica de datos

Gráficos interactivos y análisis exploratorio que permiten comprender patrones y variables clínicas relevantes.

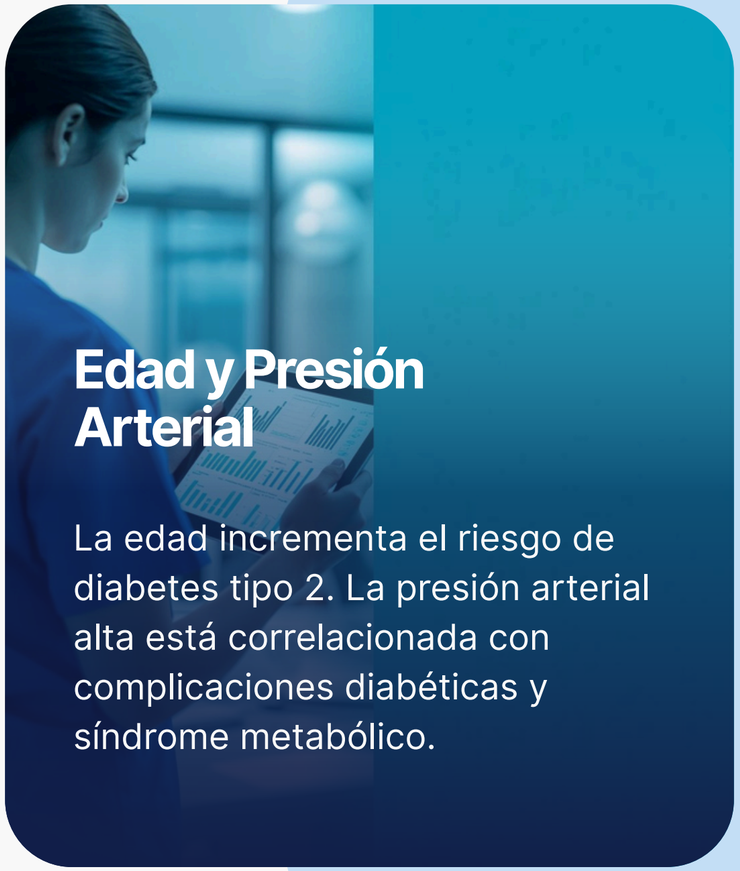
Datos Utilizados.

Nivel de Glucosa en Sangre

Variable fundamental para detectar diabetes. Niveles elevados de glucosa son el principal indicador de riesgo diabético en el modelo predictivo.

Índice de Masa Corporal (IMC)

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo críticos. También se incluyen insulina y número de embarazos como variables predictivas clave.



Edad y Presión Arterial

La edad incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. La presión arterial alta está correlacionada con complicaciones diabéticas y síndrome metabólico.

Procesamiento de Datos

Paso 1

Limpieza de Datos

Identificación y manejo de valores faltantes en variables clínicas. Imputación estratégica para mantener la integridad del dataset médico.

Paso 2

Normalización

Estandarización de escalas para análisis uniforme. Transformación de variables como glucosa, IMC y presión arterial a rangos comparables.

Paso 3

Análisis Exploratorio

EDA para detectar patrones en los datos clínicos. Visualización de distribuciones y detección de outliers en variables clave.

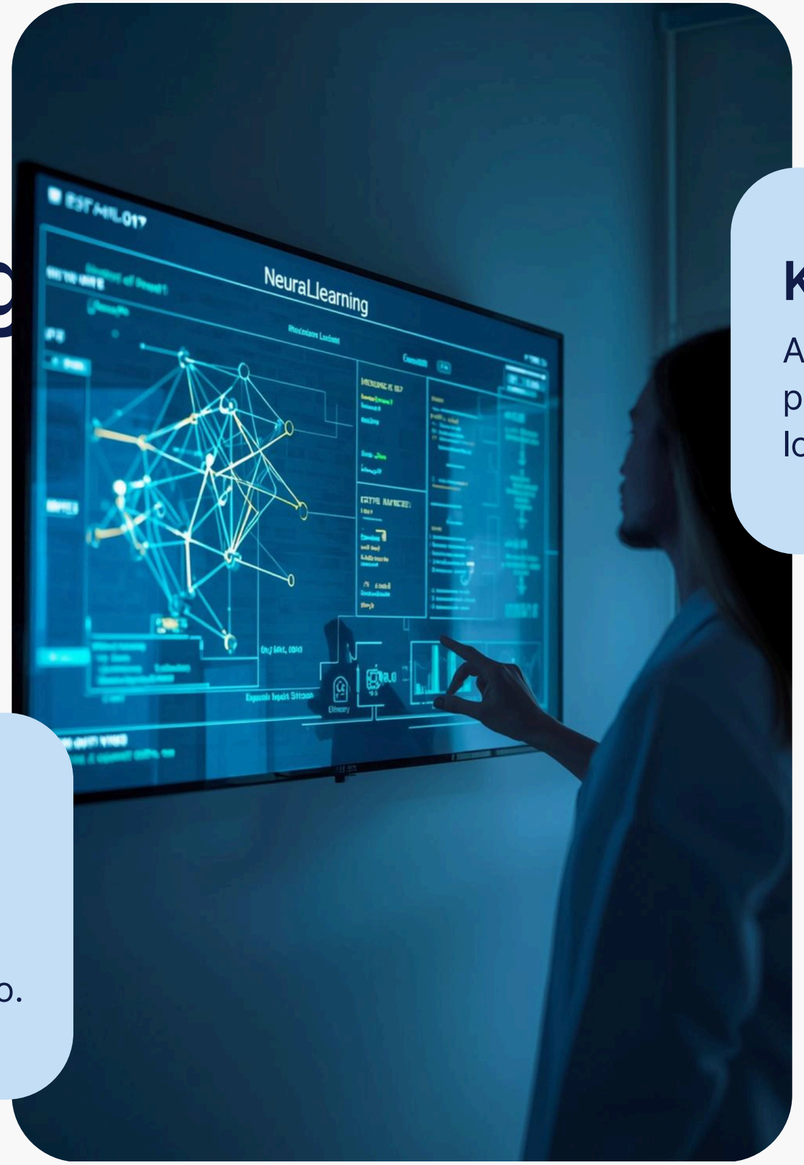
Paso 4

Matriz de Correlación

Análisis de relaciones entre variables clínicas. Identificación de correlaciones significativas para optimizar el modelo predictivo.

Diabetes Prediction

Modelos de Machine Learning



01

Regresión Logística

Modelo base para clasificación binaria. Ofrece interpretabilidad y rapidez en el entrenamiento inicial del sistema predictivo.

02

K-Nearest Neighbors

Algoritmo basado en similitud entre pacientes. Útil para detectar patrones locales en datos clínicos complejos.

03

Random Forest

Modelo final seleccionado por su alto desempeño y robustez. Combina múltiples árboles para predicciones más precisas y estables.

Diabetes Prediction

Resultados del Modelo

Accuracy del Modelo

Precisión aproximada del 73% en la predicción de diabetes, demostrando capacidad predictiva sólida del modelo Random Forest.

Variables Clave

Variables con mayor peso predictivo:

- Glucosa (factor principal)
- Índice de Masa Corporal
- Edad del paciente

Área Bajo la Curva

AUC de 0.74 indica buena capacidad de discriminación entre pacientes diabéticos y no diabéticos en la curva ROC.

Interpretación

La matriz de confusión valida el balance entre sensibilidad y especificidad para uso clínico confiable.

Diabetes Prediction

Dashboard en Streamlit

Predicción en Tiempo Real

El sistema procesa datos clínicos del paciente al instante, generando predicciones de riesgo de diabetes en segundos.

Visualización Clara del Riesgo

Indicadores visuales que muestran claramente si el paciente tiene riesgo alto o bajo de desarrollar diabetes.

Interfaz Intuitiva

Interfaz accesible y fácil de usar diseñada para profesionales de salud, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Predicción en Tiempo Real

Nivel de Riesgo

Interfaz Intuitiva

Impacto del Proyecto

Detección temprana mejorada

Identificación oportuna de pacientes en riesgo permite iniciar tratamientos preventivos, reduciendo complicaciones y mejorando pronósticos clínicos.

Decisiones basadas en datos

Apoyo objetivo a profesionales de salud con predicciones de Machine Learning, facilitando diagnósticos más precisos y personalizados.

Aplicaciones en salud pública

Herramienta escalable para hospitales, aseguradoras y sistemas de salud pública, optimizando recursos y alcanzando más pacientes.

Diabetes Prediction Dashboard

¡Gracias!

Proyecto innovador que integra Machine Learning y salud pública. Una herramienta práctica para la predicción temprana de diabetes en tiempo real, transformando datos en decisiones inteligentes que salvan vidas.

CARLOS FERNANDO MAZO

+57 3205543014

cfer3014@gmail.com

https://diabetes-dashboard-ml-282e5tj2iucfysu2cy39y7.streamlit.app